

2020 级《高等数学 II (1)》期末考试卷 (B) 答案及评分标准

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					

本题 得分	
----------	--

一、填空题 (1-4 小题, 每题 4 分, 共 16 分)

1、已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin ax}{x} = \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$, 则常数 $a = \frac{\pi}{4}$.

2、函数 $f(x) = \frac{1-\cos x}{|x|(x^2-1)} e^{\frac{1}{x-1}}$ 第一类间断点的是 $x=0$.

3、曲线 $e^y + xy = e$ 过点 (0,1) 的切线方程为 $y = -\frac{1}{e}x + 1$.

4、函数 $y = \sqrt[3]{\frac{(x-1)(x-2)}{(x+1)(x+2)}}$ 的微分 $dy|_{x=0} = -dx$.

本题 得分	
----------	--

二、单选题 (5-8 小题, 每题 4 分, 共 16 分)

5、当 $x \rightarrow 0$ 时, 函数 $f(x) = \int_0^{x^2} \ln(1+t^2)dt$ 是 x 的 (C) 阶无穷小。

(A) 4, (B) 5, (C) 6, (D) 7.

6、已知函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x \leq 1 \\ ax^2+bx, & x > 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 处可导, 则 (B)。

(A) $a=2, b=-3$; (B) $a=-1, b=3$;(C) $a=1, b=1$; (D) $a=\frac{4}{3}, b=-\frac{1}{3}$.

7、设 $M = \int_{-1}^1 \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N = \int_{-1}^1 x(\sin^4 x + 1)dx$, $P = \int_{-1}^1 (\tan x - 1)dx$, 则有 (D)。

(A) $N < P < M$; (B) $M < P < N$;(C) $N < M < P$; (D) $P < N < M$.

8、已知 $y'' + ay' + by = ce^x$ 的通解是 $y = (C_1 + C_2 x)e^{-x} + e^x$, 则 a, b, c 的值分别是 (D)。

(A) 1,0,1; (B) 1,0,2; (C) 2,1,3; (D) 2,1,4.

本题 得分	
----------	--

三、计算题 (9-12 小题, 每题 8 分, 13-14 小题 10 分, 共 52 分)

9、求极限: $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{(\pi-2x)^2}$.

$$\begin{aligned} \text{解. } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\ln \sin x}{(\pi-2x)^2} &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin x - 1}{(\pi-2x)^2} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{4(2x-\pi)} \quad 4' \\ &= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{-\sin x}{8x} = -\frac{1}{4\pi} \quad 8' \end{aligned}$$

10、已知 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

解. $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} \quad 4'$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\left(\frac{\sin t}{1 - \cos t}\right)'}{(t - \sin t)'} = -\frac{1}{(1 - \cos t)^2} \quad 8'$$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

1

开课教研室 大学数学部

命题教师

命题时间 2020-12-28

使用学期 2020-2021-1

总张数 3

教研室主任审核签字

11、计算不定积分： $\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx$.

解. 令 $x = \sin t$

$$\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} dx = \int \frac{1}{\sin t} dt \quad 4'$$

$$= -\ln|\csc t + \cot t| + C \quad 7'$$

$$= -\ln\left|\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}\right| + C \quad 8'$$

12、设 $f(x) = x \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt$, 求 $I = \int_0^1 f(x) dx$.

$$\text{解. } I = \int_0^1 \left(x \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 \left(\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt \right) dx^2$$

$$= \frac{1}{2} x^2 \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 x \sin x dx \quad 4'$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^1 x d\cos x = \frac{1}{2} x \cos x \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 \cos x dx \quad 7'$$

$$= \frac{1}{2} (\cos 1 - \sin 1) \quad 8'$$

13、设函数 $\varphi(x)$ 连续, 且满足 $\varphi(x) = e^x + \int_0^x t\varphi(t) dt - x \int_0^x \varphi(t) dt$, 求 $\varphi(x)$.

$$\text{解. } \varphi''(x) + \varphi(x) = e^x \quad 3'$$

$$\text{齐次通解: } y = C_1 \cos x + C_2 \sin x \quad 5'$$

$$\text{令 } y^* = Ae^x, \text{ 代入方程得: } A = \frac{1}{2}$$

$$\text{故, 通解是: } y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \frac{1}{2} e^x \quad 8'$$

$$\text{由于 } \varphi(0) = \varphi'(0) = 1$$

$$\text{所以, } \varphi(x) = \frac{1}{2} e^x \cos x + \frac{1}{2} \sin x + \frac{1}{2} e^x \quad 10'$$

14、 $y = y(x)$ 是微分方程 $y' - xy = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足 $y(1) = \sqrt{e}$ 的特解.

(1) 求 $y(x)$;

(2) 设平面区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq y(x)\}$, 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

$$\text{解. (1) 通解: } y = e^{\frac{x^2}{2}} (\sqrt{x} + C) \quad 3'$$

$$y(x) = \sqrt{x} e^{\frac{x^2}{2}}. \quad 5'$$

$$(2) V = \pi \int_1^2 x e^{x^2} dx = \frac{\pi}{2} e(e^3 - 1). \quad 10'$$

本题 得分	
----------	--

四、证明题 (15 小题 10 分, 16 小题 6 分, 共 16 分)

15、设 $f(x)$ 是连续函数, 证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$, 并计算 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx$.解. 令 $x = \frac{\pi}{2} - t$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 f\left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - t\right)\right) d\left(\frac{\pi}{2} - t\right) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos t) dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx \quad 5'$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} dx \quad 7'$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{\sin x}{\sin x + \cos x} + \frac{\cos x}{\sin x + \cos x} \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx = \frac{\pi}{4} \quad 10'$$

16、证明: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, a]$ 上非负, 且 $f(0) = 0$, $f''(x) > 0$, 则

$$\int_0^a x f(x) dx > \frac{2a}{3} \int_0^a f(x) dx.$$

证明. 令 $F(t) = \int_0^t x f(x) dx - \frac{2t}{3} \int_0^t f(x) dx$, $t \in [0, a]$ 2'

$$F'(t) = t f(t) - \frac{2}{3} \int_0^t f(x) dx - \frac{2t}{3} f(t) = \frac{1}{3} t f(t) - \frac{2}{3} \int_0^t f(x) dx$$

$$F''(t) = \frac{1}{3} f(t) + \frac{1}{3} t f'(t) - \frac{2}{3} f(t) = \frac{1}{3} t f'(t) - \frac{1}{3} (f(t) - f(0))$$

$$= \frac{1}{3} t f'(t) - \frac{1}{3} t f'(\xi) = \frac{1}{3} t (f'(t) - f'(\xi)) \quad (\exists \xi \in (0, t))$$

$$= \frac{1}{3} t (t - \xi) f''(\eta) > 0 \quad (\exists \eta \in (\xi, t)) \quad 5'$$

所以, $F'(t) > F'(0) = 0$;所以, $F(a) > F(0) = 0$. 6'